



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

Actividad 5.1:

Regresión Lineal Simple

Curso:

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones

Grupo 101

Profesor:

Alfredo García Suárez

Estudiante:

Vanessa Arbaiza Vásquez | A01739196

Martes 01 de septiembre 2026

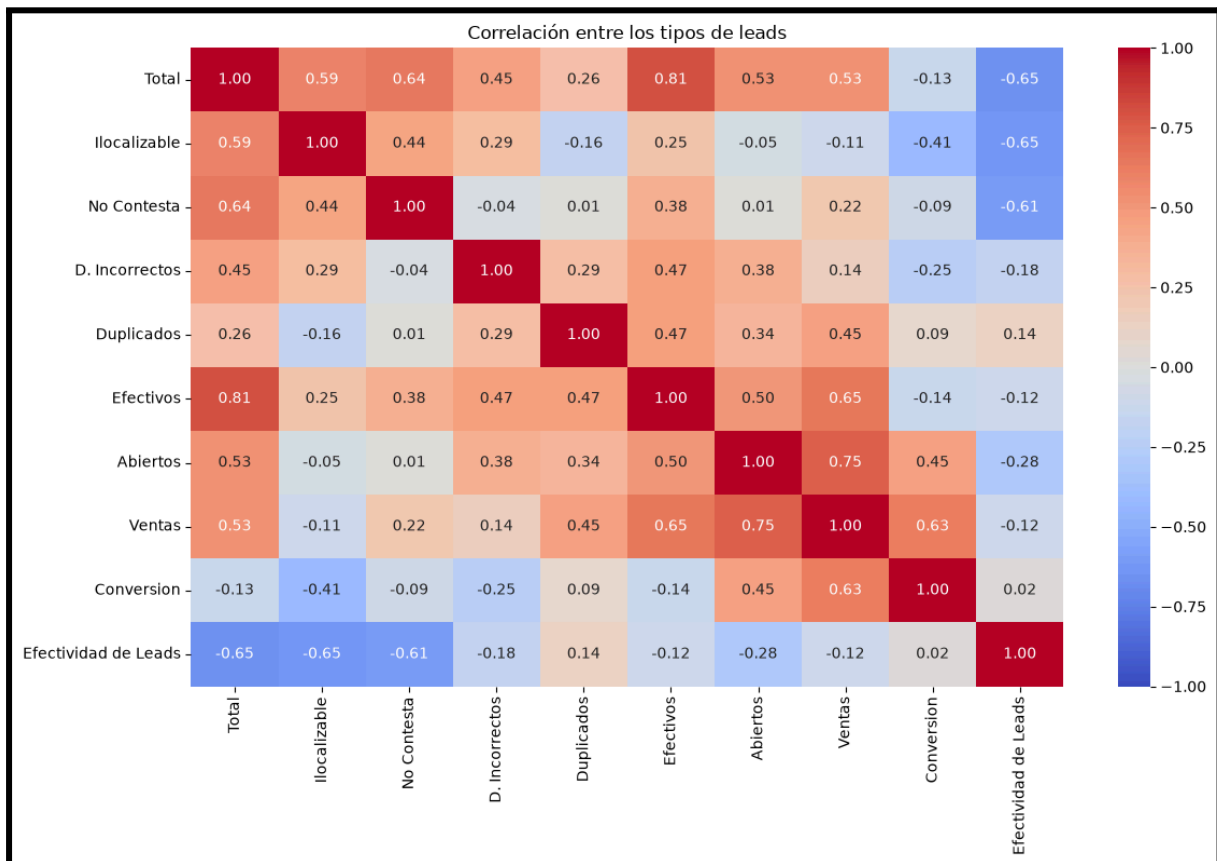
Reporte: Regresión Lineal Simple

Antes de comenzar con el análisis fue necesario preparar la base de datos, primero se eliminaron las dos filas iniciales que no correspondían a los encabezados y las columnas adicionales que no contenían información relevante, después se completaron los espacios vacíos de la columna Año con el año correspondiente y los meses se cambiaron por valores numéricos del 1 al 12.

También se convirtieron a formato numérico las variables relacionadas con los tipos de leads, para ello se eliminaron las comas de las cantidades y los signos de porcentaje de las columnas 'Conversion' y 'Efectividad de Leads'. Finalmente, se encontró que enero de 2024 no tenía información sobre leads, por lo que esta fila se eliminó antes de realizar la regresión y la muestra final quedó formada por 28 observaciones mensuales.

Análisis de correlación

Para conocer la relación entre los diferentes tipos de leads se calculó una matriz de correlación y se representó mediante un heatmap, en esta gráfica los valores cercanos a 1 indican una relación positiva fuerte, los valores cercanos a -1 representan una relación negativa fuerte y aquellos próximos a 0 muestran una relación débil.



A partir del heatmap se identificó que *'Efectivos'* tiene la correlación más alta con *'Total'*, sin considerar la relación de *'Total'* consigo mismo, ya que obtuvo un valor de 0.8120, lo que muestra una relación positiva relativamente fuerte, es decir, cuando aumenta la cantidad de leads efectivos también suele aumentar el total de leads.

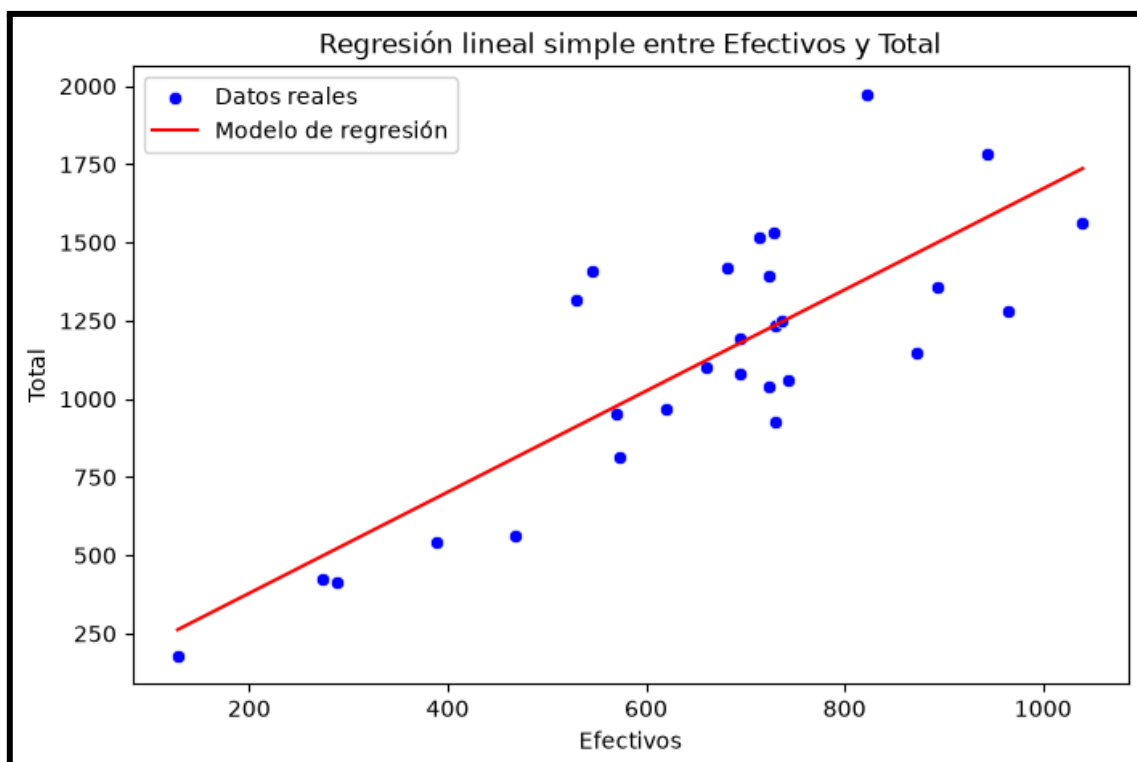
Por otro lado, *'Efectividad de Leads'* presentó una correlación negativa de -0.6538 y *'No Contesta'* una correlación positiva de 0.6448, sin embargo, ninguna de estas relaciones fue mayor a la obtenida entre *'Efectivos'* y *'Total'*, por esta razón se seleccionó *'Efectivos'* como la variable independiente para realizar la regresión lineal simple.

Modelo de regresión lineal simple

Para construir el modelo se utilizó *'Total'* como variable dependiente y *'Efectivos'* como variable independiente, con lo cual se obtuvo la siguiente ecuación:

$$Total = 1.6167(Efectivos) + 55.6006$$

El coeficiente de *'Efectivos'* fue de 1.6167, lo que significa que por cada lead efectivo adicional el modelo estima un aumento promedio de aproximadamente 1.62 leads en el total. Por otra parte, el intercepto de 55.6006 representa el total que estimaría el modelo cuando la cantidad de leads efectivos es igual a cero, aunque este valor funciona principalmente como el punto donde inicia la recta estimada.



En la gráfica se observa una tendencia ascendente, lo cual coincide con el resultado positivo de la correlación, además, aunque los puntos no se encuentran exactamente sobre la línea, gran parte de ellos sigue el comportamiento representado por la recta de regresión.

Hallazgos

El coeficiente de determinación obtenido fue de 0.6593, esto indica que aproximadamente el 65.93% de la variación observada en el total de leads puede explicarse mediante su relación lineal con la cantidad de leads efectivos, mientras que el porcentaje restante puede relacionarse con otros tipos de leads o con factores que no fueron considerados en este modelo.

De igual forma, el coeficiente de correlación fue de 0.8120, por lo que se puede decir que existe una relación positiva relativamente fuerte entre ambas variables. Sin embargo, este resultado representa una asociación y no necesariamente una relación de causa y efecto, además, se debe considerar que *'Efectivos'* forma parte de la clasificación del total de leads, por lo que es razonable que exista una relación importante entre las dos variables.

Conclusión

En conclusión, *'Efectivos'* fue la variable que presentó la mayor relación con *'Total'* y por eso se utilizó para realizar la regresión lineal simple. Tanto el heatmap como la gráfica de regresión muestran una relación positiva relativamente fuerte entre ambas variables, ya que cuando aumenta la cantidad de leads efectivos el total de leads también tiende a aumentar.

El modelo logró explicar el 65.93% de la variación del total de leads, por lo que resulta útil para comprender su comportamiento general a partir de los leads efectivos. Aun así, el modelo no explica completamente los cambios observados y sus resultados no deben entenderse como que una variable sea la causa directa de la otra.